6 БӨЛІМ

Қазақстанның пайдалы қазбалары

Түсіндірме

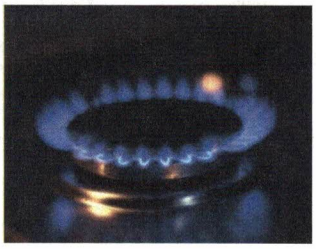
- **Қойнау** – құрамында пайдалы қазбалар орналасқан (қатты, сұйық және газ тәрізді) топырақ қабаты мен су айдындарының табанынан төмен жатқан жер қыртысының бір бөлігі.



Тас көмірі..... күйінде

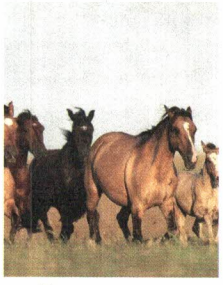


Мұнай..... күйінде



Табиғи газ..... күйінде

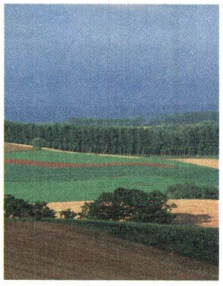
- **Табиғи ресурс** – адамдар пайдаланатын табиғат байлықтары.



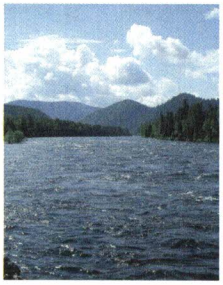
Биологиялық



Минералды



Жер



Су

- **Пайдалы қазбалар** – шаруашылықта пайдаланылуы мүмкін жер қойнауындағы минералдық түзілімдер (құм, көмір,мұнай, газ, гранит).
- Пайдалы қазбаларды табу және өндірумен **геологтер** айналысады. Мысалы, мұнай өндіру үшін жер бетінде бұрғылау ұңғымаларын орнатады, гранитті бульдозер мен экскаватордың көмегімен карьерде, ал көмірді шахтада өндіреді.
- **Пайдалы қазбалардың кен орны** – бір немесе бірнеше геологиялық жыныстардан жинақталған минералды шикізаттар бір жерге шоғырланып орналасуы.
- Белгілі бір тау жыныстарына (кен орны) байланысты пайдалы қазбалардың таралу аймағын **пайдалы қазбалар алабы** дейміз.

- Қазақстанның **басты байлығының бірі** – оның пайдалы қазбалары.
- Қазақстан пайдалы қазбалар қоры бойынша дүниежүзінде 6-орынды иемденеді.
- Еліміз аумағында пайдалы қазбалар кен орындары шашыраңқы орналасқан.



Қазақстанның пайдалы қазбалар картасы

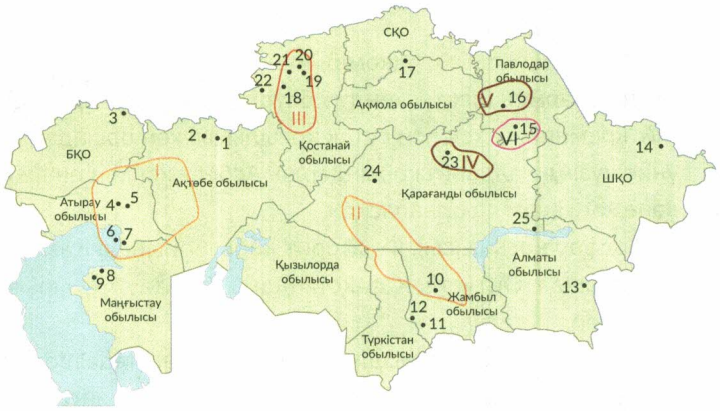
- **Солтүстік Қазақстанның** жері **темір** (**Соколов-Сарыбай** және **Лисаков**), алюминий (Краснооктябрь кен орны), алтын (Васильков) кендеріне бай екендігі байқалады. Сонымен қатар мырыш кен орны игеріліп жатыр және асбесттің қоры бар.
- **Шығыс Қазақстанның** пайдалы қазбаларын бірінші кезекте түсті металдар – **мыс, мырыш, қорғасын** құрайды. Сонымен қатар бағалы металдар өндіріледі.
- **Батыс Қазақстан** аумағы мұнай мен газға бай. Алғашқы мұнай бұрқағы 1899 жылы Ембі кен орнындағы Қарашүңгіл ұңғымасынан атқылаған болатын. Одан кейін Доссорда (1911) және Мақатта (1915) мұнай кен орны игерілді.
- Қазақстанның негізгі **газ** кен орындары – **Қарашығанақ, Жаңажол, Қызылой**. Батыс Қазақстан **тұз** қорына да бай. Әсіресе **тұз Каспий маңы ойпатында** мол. Тұздың күмбездердің биіктігі кейде 2 км-ге дейін жетеді.

EDUCON
BASYLYMDARY

- **Орталық Қазақстан көмір** бассейндерімен танымал. Қазақстанның басты көмір базасы – **Қарағанды** көмір бассейні, оның көмірінің сапасы өте жоғары.
- **Оңтүстік Қазақстанда** уран кенінің үлкен шоғыры орналасқан. Уран өндіру бойынша Қазақстан әлемдегі 7-орында. Қазақстанның оңтүстігінде **фосфор кені** шоғырланған.

Тапсырма

1



а) Карта-схеманы пайдаланып, пайдалы қазбалар кен орындарын (араб сандар) аттарымен дұрыс сәйкестендіріңіз.

Әйет (темір)	◯	Қаламқас (мұнай)	◯	Мақат (мұнай)	◯
Аманкелді (газ)	◯	Қарағанды(көмір)	◯	Никельтау (никель)	◯
Васильков (алтын)	◯	Қаражанбас (мұнай)	◯	Риддер (полиметалл)	◯
Доссор (мұнай)	◯	Қаратау (фосфорит)	◯	Сарыбай (темір)	◯
Екібастұз (көмір)	◯	Қарашығанақ (газ)	◯	Саяқ (мыс)	◯
Жаңатас (фосфорит)	◯	Қашаған (мұнай)	◯	Соколов (темір)	◯
Жезді (марганец)	◯	Лисаков (темір)	◯	Текелі (полиметалл)	◯
Жітіқара (асбест)	◯	Майкөбен (көмір)	◯	Теңіз (мұнай)	◯
				Хромтау (хром)	◯

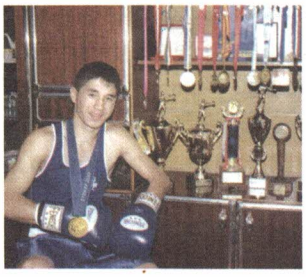
b) Карта-схеманы пайдаланып, пайдалы қазбалар алабтарды (рим сандар) аттарымен дұрыс сәйкестендіріңіз.

Екібастұз таскөмір алабы	◯	Майкөбен қоңыр көмір алабы	◯
Қарағанды таскөмір алабы	◯	Орал-Ембі мұнай-газ алабы	◯
Қостанай темір кен алабы	◯	Шу-Сарысу газ алабы	◯

Түсіндірме

- Кенсіз (шөгінді) пайдалы қазбалар (көмір, мұнай, газ, әктас, фосфорит және т. б.) жазықтарда және олармен шектескен тау баурайларында кездеседі.
- Асбест (магний, кремний, оттек пен сутек қосылысы) кен орындары бойынша Қазақстан дүниежүзінде алдыңғы орындарда. Асбест кенінің ең ірі кен орындары Жезқазған және Жетіқарада орналасқан.
- Фосфориттер (фосфор қосылысы). Фосфорит қоры бойынша Қазақстан дүниежүзінде 2-орында. Оңтүстік Қазақстандағы Қаратау тауларында фосфориттің ірі кен орындары бар.
- Мұнай және газдың мол қоры еліміздің батыс аймақтарында шоғырланған.
- Қазақстан аумағында әлемдік мұнай қорының 4%-і шоғырланған. Ең ірі Қашаған кен орны бар.
- Қашаған – соңғы жылдары дүниежүзінде ашылған мұнайдың үлкен кен орны және ең қымбаты болып табылады. Қазақстан мұнай қорынан дүниежүзінде 10-орында.
- Табиғи газдың негізгі кен орындары – Қарашығанақ, Жаңажол, Қызылой т.б.
- Көмір – еліміздегі отынның негізгі түрі. Таскөмірдің көпшілік кен орындары Қарағанды, Павлодар және Қостанай облыстарында шоғырланған. Еліміздің солтүстік-шығысында орналасқан Қарағанды және Екібастұз көмір алаптарының маңызы ерекше.
- Республикамызда тас және қоңыр көмірдің 10 алабы, 300 кен орны барланған. Республикамызда жыл сайын 100 млн т көмір өндіріледі.
- Тұз. Қазақстанда тұздың орасан мол қорлары жиналған. Әсіресе Каспий маңы ойпаты тұзға бай. Кейбір тұзды қабаттардың қалыңдығы 2 км-ден асады. Одан басқа тұзды көлдер аймақтарында тұздар шөгінді түрінде жиналады.
- Кенді (магмалық) пайдалы қазбалар (темір, мыс, алюминий, алтын және т.б.) – қатпарлы аймақтарда, ежелгі жыныстардың жер бетіне жақын орналасқан тұстарында болады. Мәрмәр, тақтатас және т.б. метаморфты тау жыныстары таулы аймақтарда орналасады.

EDUCON BASYLYMDARY



Олимпиада жеңімпазы Бекзат Саттархановтың алтын медалі



Мәрмәрдан жасалған баспалдақ



Фосфорлы бояумен жарқыраған сурет

- Жер қойнауымызда 100-ден астам химиялық элементтердің бар екені анықталды.
- Еліміз темір, хром, марганец, никель, полиметалл, алтын, мыс, сирек металдар кен орындарына бай.
- Қазақстанда өндірілетін қара және түсті металдар **Жапония, Оңтүстік Корея, АҚШ, Канада, Ресей, Қытай және ЕО** елдеріне экспортқа шығарылады.
- **Темір** кен орындары, негізінен, Солтүстік Қазақстанда орналасқан. **Қашар** және **Соколов-Сарыбай** кен орындарының маңызы ерекше.
- **Марганецтің** ірі кен орындарына Орталық Қазақстандағы **Атасу** және **Жезді** жатады.
- **Хром және никель** республикамыздың батысындағы Мұғалжар тауларында өндіріледі.
- **Мыс** өндірілетін ең ірі кен орны – **Жезқазған**.
- **Полиметалл** кендерінің құрамында аса бағалы минералдар: қорғасын мен мырыш, сонымен қатар мыс қосылыстары, алтын, күміс және басқа да металдар бар.
- Қорғасын мен мырыштың аса бай кен орындары – **Риддер, Зырян** т.б.
- **Алтынның** Қазақстанда **200-дей** кен орны бар. Негізінен, республикамыздың шығысында және солтүстік-батысында орналасқан. Орталық Қазақстанда және еліміздің солтүстік-шығысында да кен орындары кездеседі.
- **Сирек металдар:** вольфрам, молибден, ванадий, висмут, сурьма және басқалары жатады. Кейбір сирек металдар **Жетісу** мен **Алтай** полиметалл кеніштерінде кездеседі.



Құрамында никель және хром бар металл кені



Полиметалл кені

- **Пайдалы қазбаларды өндіру процесі** – бағалы құрамбөлікті салыстырмалы таза күйінде (**мұнай, табиғи газ, таскөмір, тұз,бағалы тастар т.б.**) немесе әрі қарай өңдеуге ұшырайтын тау-кен массасы (**металл кендері**) түрінде бөліп алу.
- Құрлықта пайдалы қазбаларды өндіру **шахта**, **карьер** және **бұрғы ұңғымасы** арқылы жүзеге асады. Теңіз акваторияларында бұрғы ұңғымасы және минералды түзілістерді су түбінен жинайтын арнайы **автономды суасты аппараттары** арқылы жүргізіледі.
- Жер қойнауындағы пайдалы қазбалар әртүрлі тереңдікте орналасады. Олар **ашық, шахталық, бұрғылау** әдістері арқылы өндіріледі және қоршаған ортаға өз әсерін тигізеді. Пайдалы қазбалар өндірісі – жер бедерінің өзгерісіне, топырақтың құнарсыздануына, өсімдіктердің жойылуына, жануарлардың тіршілік ареалының нашарлауына, гидрологиялық режимнің өзгеруіне, атмосфераның ластануына әсер етеді.



Көмір карьері..... әдіс

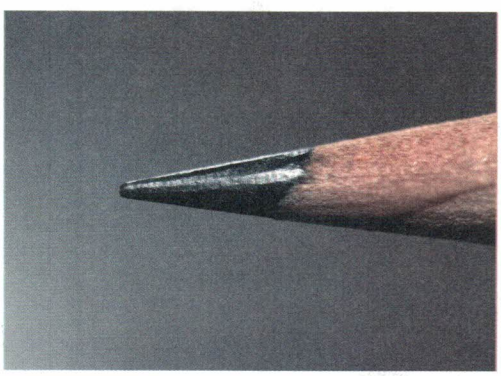


Мұнай бұрғылау..... әдіс

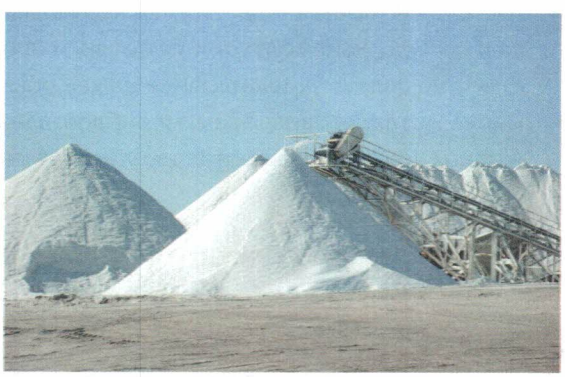


Көмірді жер астынан өндіру..... әдіс

- Кейбір пайдалы қазбалардың түрі кішігірім өңдеуден кейін-ақ пайдалануға жарамды (графит, ас тұзы).



Графиттен жасалған қарындаш білігі

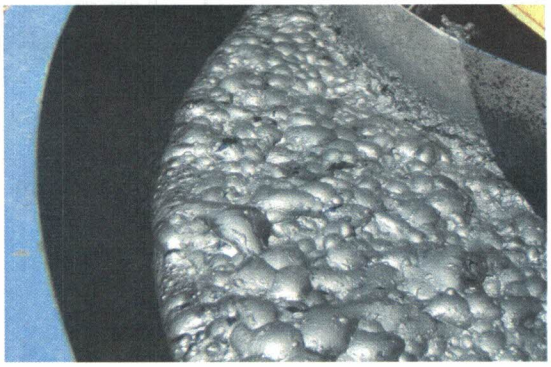


Ас тұзын өндіру

- **Байыту** – металдың үлесін жоғарылататын немесе түрлі қоспалардан арылтатын үдеріс (күкірт, кремний, мышьяк).
- **Шикізатты байыту** – өндірілетін кенді күрделі әдістермен өңдеу.

EDUCON BASYLYMDARY

- Шикізатты өңдеу. Кен байыту фабрикаларында пайдалы қазбаларды қоспаларынан айыру үшін орындалатын операциялар:
  - » дайындық кезеңі: бөлшектеу, ұсақтау процесі;
  - » негізгі кезеңдер: шикізатты байыту және қалдықтардан тазарту;
  - » соңғы кезең: судан, қоспалардан т.б. тазарту.

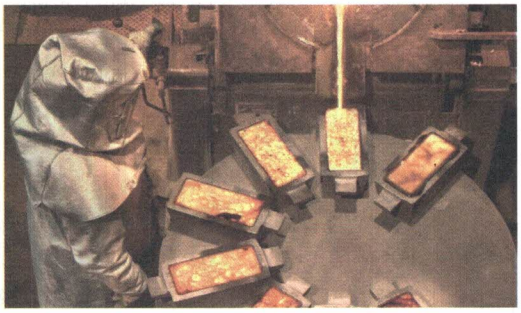


Көбік байыту әдісіндегі мыстың концентрациясы

- Дайын өнімді алудың циклі: **өндіру** (мысалы, мыс кені) – **тасымалдау – байыту – өңдеу – өнім алу**.



Кен байыту комбинаты



Өнім алу (мыс)

- Еліміздегі пайдалы қазбалардың алуан түрлі болып келуі оларды өңдеудің географиялық орталықтарын анықтады.

Қазақстанның аудандары	Орталықтары	Өнеркәсіп орындары
.....	Атырау	Атырау мұнай өңдеу зауыты
.....	Ақтөбе	Ақтөбе ферроқорытпа зауыты
.....	Павлодар	Алюминий зауыты
.....	Рудный	Рудный кен байыту комбинаты
.....	Өскемен	Қорғасын-мырыш комбинаты, Титан-магний комбинаты

.....	Семей	Цемент зауыты
.....	Теміртау	Қарағанды металлургия комбинаты
.....	Балқаш	Мыс балқыту зауыты
.....	Арал	Аралсульфат (ас тұзы) зауыты
.....	Тараз	Фосфор тыңайтқыш өндірісі

- Пайдалы қазбалардың адам өміріндегі рөлі:
  - Мысалы, көмір, мұнай мен газ негізгі отын ретінде қолданылып, Жер бетінің барлық тұрғынын энергиямен қамтамасыз етеді.
  - Түсті металдар өте сапалы қоспаның құрамына кіреді, олар микросызба, электроника, радиотехника үшін қажет.
  - Мұнайды қайта өңдеп, жаңа өнімдер алумен химия өнеркәсібі айналысады (пластмасса, фармацевтика). Құм, балшық, әктас, гранит, мәрмәр құрылыста қолданылады.

Пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеудің қоршаған ортаға әсері

- Пайдалы қазбаларды өндірудегі маңызды жағдайлардың бірі – экожүйенің құрамдас бөліктері: жер бедері, атмосфера, жерүсті, жерасты сулары, топырақ-өсімдік жамылғысы, жануарлар дүниесі жағымсыз ықпалға ұшырайды.
- Көп жағдайда тау жыныстарын қарқынды өндіру және өңдеу жұмыстарынан кейін табиғи ландшафт өзгеріске ұшырайды.





Қоршаған ортаға пайдалы қазбаларды өндірудің және өңдеудің әсері

- Ірі өндірістік орталықтарда ауаның ластану мәселесі ушығып тұр.
- Сұйық және газ күйіндегі пайдалы қазбалар (**мұнай, ұңғымадан шығатын тұзды су, жерасты сулары, табиғи газ**) бұрғы ұңғымасы арқылы өндіріледі; кейбір мұнай кен орындары шахталар көмегімен өңделеді.



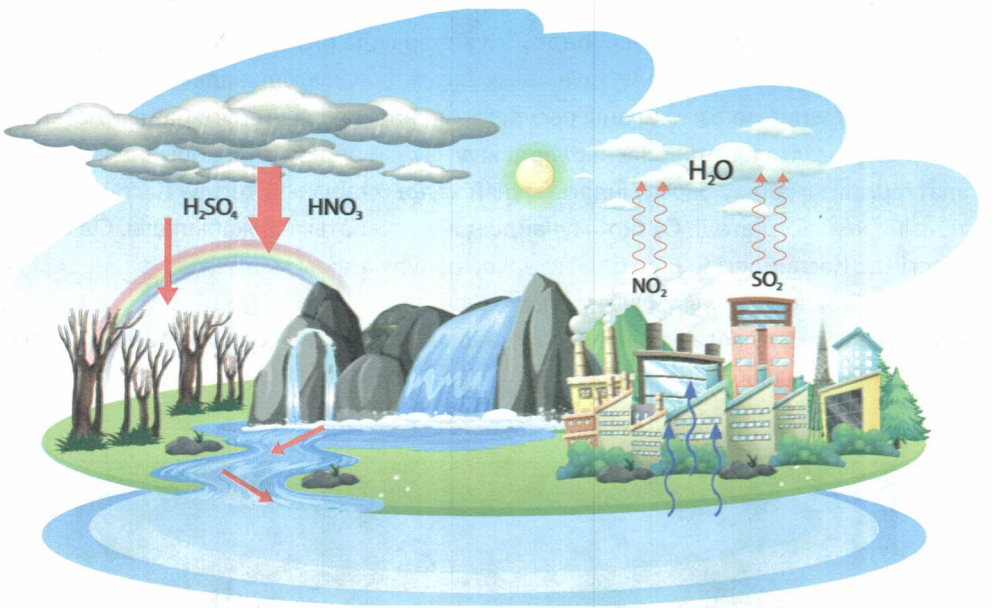
Каспий теңізіндегі мұнай өндірісі

- Мұнайды **Атырау, Павлодар, Шымкентте** орналасқан мұнай өңдеу зауыттарында өңдейді. Мұнайға қанықкан құмдарды («ауыр» мұнай) алу үшін **ашық өңдеу әдісін** қолданады.
- Мәселен, Каспий теңізі қайраңы ресурстарын қарқынды игеруге байланысты мәселелер қолға алынды. Танкерлерді жуу, мұнай өндіру платформаларындағы апаттар, тасымалдау барысындағы мұнай қалдықтарының төгілуі Каспий теңізіне кері әсер етеді. Су беті мұнайдың жұқа қабатымен жабылады. Ол өз кезегінде Каспийдегі **бекіре балықтарының** күрт азаюы мен **теңіз тюленьдері** мен **құстарының** жаппай қырылуына алып келді.
- Ауаның жасанды ластануының негізгі көздеріне **ЖЭС**, кен байыту фабрикалары мен **зауыттары** жатады.



Ауаның жасанды ластануы

- Пайдалы қазбаларды өңдеу кезінде қоршаған ортаның физикалық және химиялық ластануы орын алады. Мысалы, су мен күкірт диоксиді (SO_2) және әр түрлі азот оксидтері (NO_2) сияқты ластаушы заттар арасындағы реакция нәтижесінде **қышқыл жаңбыр** пайда болады. Бұл заттар атмосфераға автомобиль көлігімен, металлургия кәсіпорындарының, жылу электрстансыларының қызметі нәтижесінде, ал табиғи жағдайда жанартаулардан шығарылады.
- Қышқыл жаңбыр су объектілеріне теріс әсер етеді — көлдерге, өзендерге, шығанақтарға, тоғандарға — олардың қышқылдық деңгейін жоғарылатады да флора мен фауналар жойылады. Құрамында қорғасыны көп су ішетін немесе сынапқа толы балықты жейтін адамдар ауыр ауруға шалдығуы мүмкін.



Қышқыл жаңбырдың пайда болуы

- Пайдалы қазбаларды өндіру мен өңдеудің жер қабықтарына әсері:
  - **Литосфераға әсері:** топырақтың химиялық ластануына, құрамының бұзылуына алып келеді. Карьерлер пайда болады, тау жыныстары жылжиды.
  - **Атмосфераға әсері:** улы газдар (көміртек оксидтері) мен шаң ауаны ластайды. Мұндай ластанған ауамен тыныс алу адам организміне кері әсерін тигізеді.
  - **Гидросфераға әсері:** пайдалы қазбаларды өңдеуде көбіне су қолданылатындықтан, улы қалдықтармен жердің бұл қабығы да ластануы мүмкін.

EDUCON
BASYLYMDARY

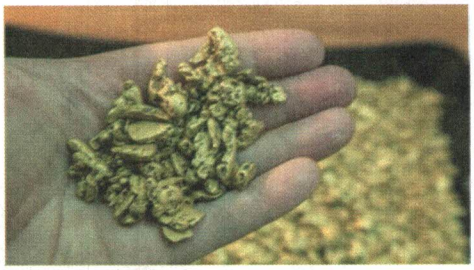
1. Шөгінді тектес пайдалы қазбаның дұрыс нұсқасын таңдаңыз.
   A) Алтын
   B) Әктас
   C) Мәрмәр
   D) Темір

2. Бұрғылау әдісін қолданып табатын пайдалы қазба
   A) Графит
   B) Мұнай
   C) Полиметалл
   D) Фосфорит

3. Күкірт диоксиді табиғи түрде ... шығарылады.
   A) автомобиль көлігінен
   B) металлургия кәсіпорындарынан
   C) күн сәулелерінен
   D) жылу электрстансыларынан

4. Қостанай темір кені алабының аумағында ... кен орны бар.
   A) Жезді
   B) Қарашығанақ
   C) Лисаков
   D) Риддер

5. Қазақстандағы ең ірі алтын кен орны - Васильков ... облысында орналасқан.



   A) Ақмола
   B) Ақтөбе
   C) Алматы
   D) Қостанай

6. Мұнай өңдеу зауыты бар қаланы көрсетіңіз.
   A) Ақтөбе
   B) Балқаш
   C) Павлодар
   D) Өскемен

7. Сәйкестендіріңіз.

1.Кенді	a) ас тұзы
2.Кенсіз	b) темір
	c) фосфорит

   A) 1-c, 2-b
   B) 1-a, 2-b
   C) 1-c, 2-a
   D) 1-b, 2-c

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Суретте дүние жүзі бойынша Қазақстан өндіруден 1 орынға шыққан пайдалы қазбаның негізгі қоры шоғырланған аймақтар көрсетілген. Пайдалы қазбаны анықтаңыз.



A) Темір
B) Уран
C) Мыс
D) Көмір

9. Кестеден қорғасын мен мырыштың кен орындарын көрсетіңіз.

1.Атасу	2.Жезді
3.Зырян	4.Риддер

A) 1, 2
B) 3, 4
C) 1, 3
D) 2, 4

10. Полиметалл кені негізінен шоғырланған аймақты көрсетіңіз.
A) Кенді Алтай
B) Маңқыстау
C) Батыс Сібір
D) Каспий маңы

11. Темір кен орындарын табыңыз.
A) Соколов-Сарыбай, Қоңырат
B) Жезді, Васильков
C) Аят, Қашар
D) Қарашығанақ, Жаңажол

12. Қай пайдалы қазбаның белгісі дұрыс берілгенін анықтаңыз.
A) △ – Мыс
B) + – Ас тұзы
C) ▲ – Мұнай
D) ▬ – Алтын

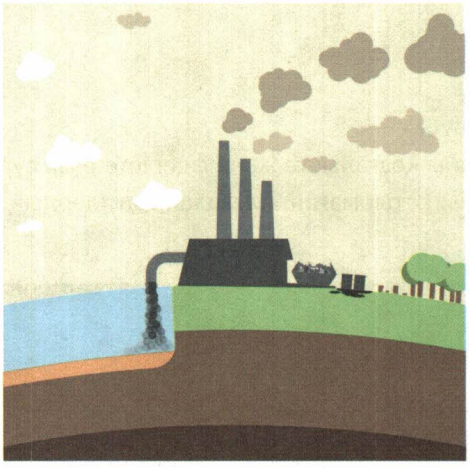
13. Кенсіз пайдалы қазбаны табыңыз.
A) Асбест
B) Никель
C) Ванадий
D) Газ

14. Еліміздегі отынның негізгі түрін анықтаңыз.
A) Көмір
B) Мұнай
C) Газ
D) Уран

15. Жазықтар және олармен шектескен тау баурайларында кездесетін шөгінді пайдалы қазбаны табыңыз.
A) Темір
B) Мыс
C) Газ
D) Алтын

© EDUCON BASYLYMDARY

16. Суретке қарап, төменде берілген жағдайлардың қайсысының әсері көбірек екенін анықтаңыз.

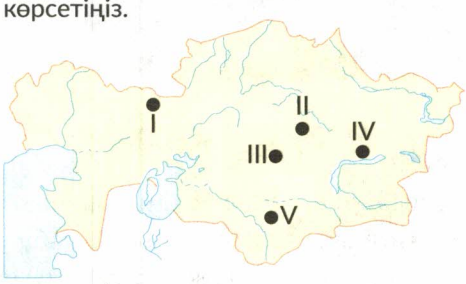


I. Адам әрекетінің қоршаған ортаға кері әсері
II. Қолайсыз ортаның болуы
III. Өндірістік қызметтің гидросфераға кері әсері
IV. Гидросферадағы зиянды ортаның литосфераға кері әсері

A) I мен II
B) I мен III
C) II мен IV
D) III пен IV

17. Мұнай және газ алаптары республикамыздың қай аймағында шоғырланғандығын табыңыз.
A) Орталық
B) Солтүстік
C) Батыс
D) Оңтүстік

18. Полиметалл өндірісінің орталықтарын көрсетіңіз.



A) I мен II
B) II мен IV
C) III пен V
D) IV пен V

19. Сирек кездесетін металдарды табыңыз.
I. вольфрам
II. асбест
III. молибден
IV. висмут
V. жез

A) II, V
B) I, IV, V
C) II, III
D) I, III, IV

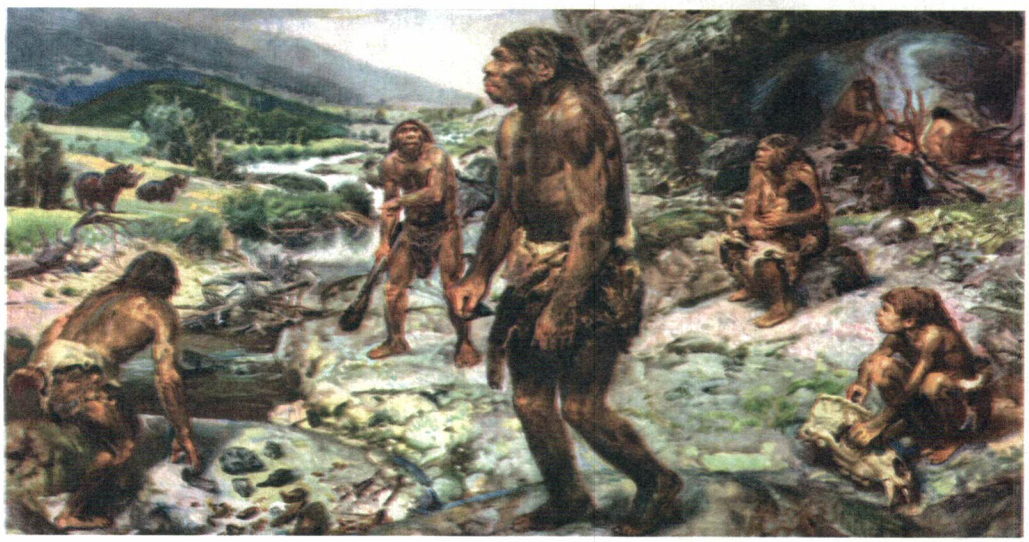
20. Энергияны көздерінің ішінен ерекшесін белгілеңіз.
A) Көмір
B) Жел
C) Су
D) Күн

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Адамдардың Жер бетіне таралып орналасуы

- Алғашқы адамдар азығын табу үшін ұдайы қозғалыста және ізденісте өмір сүрді. Сондықтан да бір жерде тұрақты қоныстанып отырмаған. Алғашқы адамдардың мекендеген орнын қоныс деп атады.



Ежелгі адамдардың қонысы

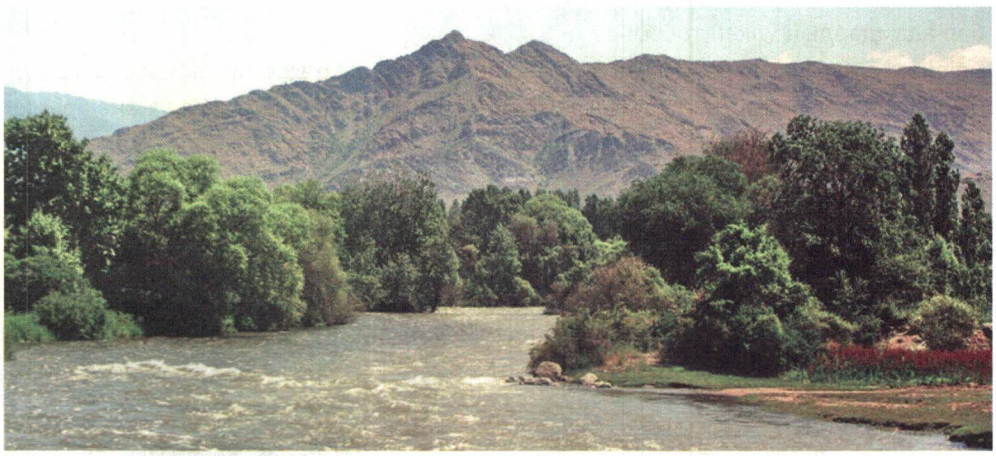
- Шамамен бұдан 74 000 жыл бұрын Жер бетінде температура төмендеп, суық ауа райы ондаған жылдарға созылды. Қолайсыз жағдай жануарлардың көптеген түрлерінің жойылуына және адам санының азаюына алып келді. **Адамзат қауымдастығы (популяция)** деген – белгілі бір аумақта қоныстанған адамдар тобы. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, олар алғашында Африка және Еуразияның тіршілік етуге қолайлы жерлерін игеріп, кейіннен басқа материктерге қоныстана бастаған. Қазіргі адамдардың арғы тегі 60 000 жыл бұрын Африкадан Азияға, Азиядан Аустралияға, 40 000 жыл бұрын Еуропаға тараған. 35 000 жыл бұрын Беринг бұғазына жетті. Бұғаз арқылы Солтүстік Американы бағындырды. 30 000 жыл бұрын Беринг бұғазының орнында Солтүстік Америка мен Еуразияны жалғастырып тұрған құрлық болған. Шамамен 15 000 жыл бұрын адамдар Оңтүстік Американың оңтүстігіне дейін жеткен. Адамдар Аустралияға Оңтүстік-Шығыс Азия арқылы жеткен.

EDUCON BASYLYMDARY



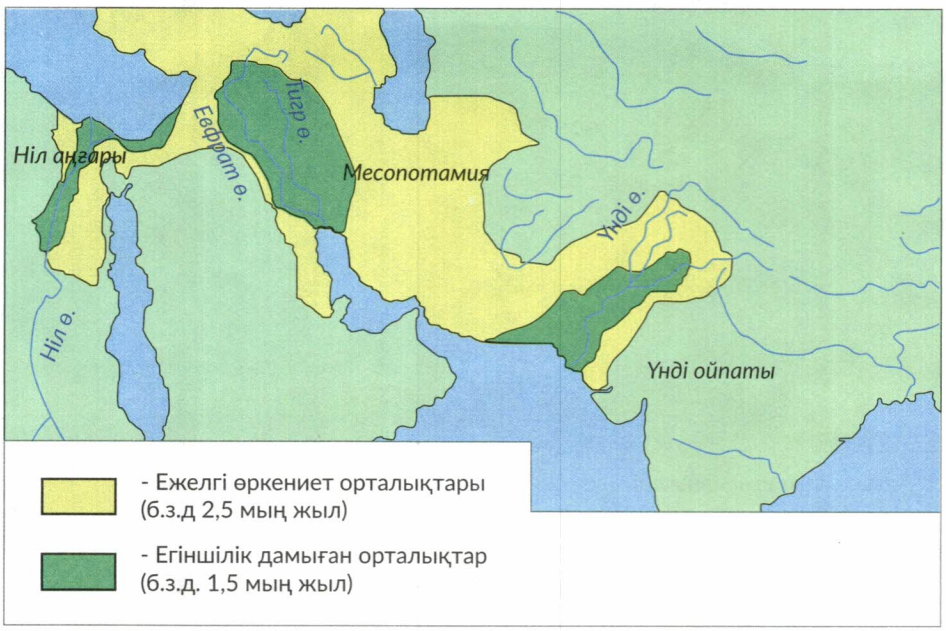
Адамдардың жер бетіне таралуы

- Қазақстан жеріндегі ежелгі адамдардың қоныстануына Қаратау жотасы қолайлы болған. Салыстырмалы түрде ылғалды және жылы климат, қалың өскен ылғалсүйгіш өсімдіктер және алуан түрлі фауна адамдардың тіршілік етуіне жол ашты.



Қаратау жотасына көрініс

- Адамдар Тигр, Үнді, Евфрат, Ніл өзендерінің жағалауында көбірек шоғырланды. Алғашқы өркениет осы жерлерден басталды. Өркениет – жабайылықтың орнын басқан, адамзат дамуының жоғарырақ тарихи кезеңі. Сондықтан да **өзен жағалауы өркениеті** деп аталады.

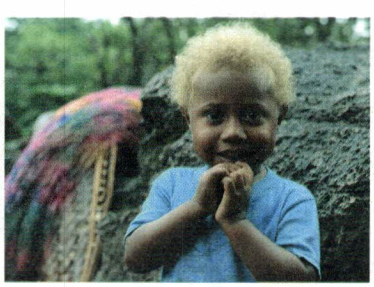


Ежелгі ұлы өзен жағалауындағы өркениеттер

- Табиғи сұрыпталудың нәтижесінде 3 түрлі нәсіл қалыптасты – негроидтық, еуропеоидтық және моңғолоидтық.
- **Нәсіл** – белгілі бір географиялық аймақта қалыптасқан, өзіндік тектік ерекшеліктері бар адамдардың үлкен тобы.
- Африкадағы Сахара шөлінің оңтүстігінде басым түрде **негроидтық** нәсіл өмір сүреді. Олар терісі қара, шаштары бұйра, көздері үлкен, мұрындары жалпақ және еріндері толық болып келеді. Негрлерге жақын нәсілге аустралоидтер жатады.



Негроидтық нәсіл



Аустралоид (абориген)

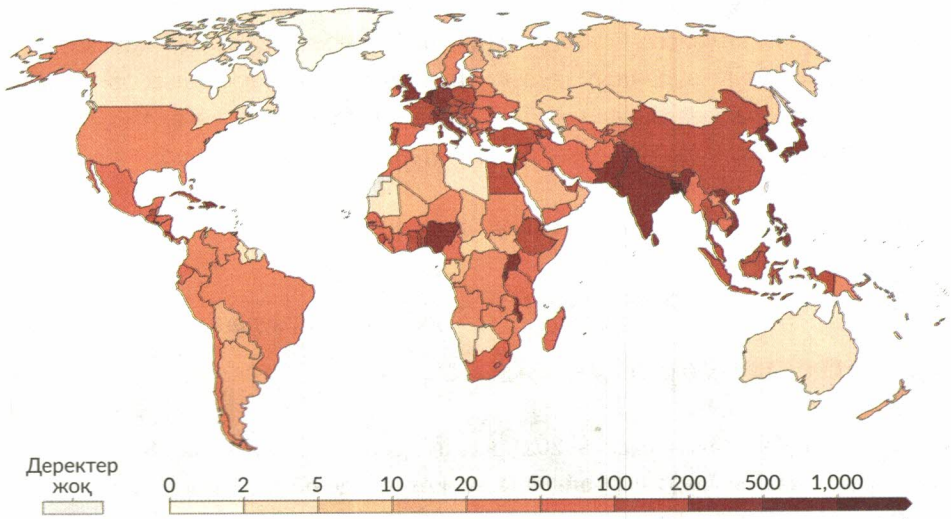
EDUCON BASYLYMDARY







- Орталық және Шығыс Азияда басым түрде **моңғолоидтық** нәсілдер қоныстанған. Олардың терісі сарғыштау (арасында терісі ақ және қаралауы да кездеседі), шаштары қатты әрі ұзын, салалы, жақ сүйектері шығыңқы, мұрны кішілеу, жіңішке. Басты ерекшелігі көздері қысыңқы болып келеді.
- **Еуропеоид** нәсілі Еуропада, Батыс Азияда және Солтүстік Африкада тұрады. Соңғы төрт-бес ғасыр бойы көшіп-қонудың әсерінен Солтүстік және Оңтүстік Америкада, Австралияда және Жаңа Зеландияда кеңінен тарады.
- Бір аумақта тұратын, бір тілде сөйлейтін, мәдениеті ұқсас, діні бір, тарихи қалыптасқан тұрақты топты – **этнос** деп атайды (грек тілінде – топ, тайпа, халық). Этностар тайпа, ұлыс, ұлт болуы мүмкін. Дүниежүзінде 200-ге жуық мемлекет болса, ұлттардың саны 3 000 – 4 000 шамасында. Қазақстанда 130-дан астам ұлт пен ұлыстың және этникалық топтың өкілдері өмір сүруде. Сондықтан да барлық ұлттар мен діндер арасында өзара сый-құрмет, түсіністік орын алған.
- Қазіргі кезде Жер бетіндегі халықтың саны **8 миллиард** адамға жетті.
- Қазір халық тығыз қоныстанған аймақтарға **Батыс Еуропаны, Оңтүстік-Шығыс Азияны, Солтүстік Американың шығысын, Орталық Американы** жатады.



Дүниежүзі халықтарының қоныстануы

- **Халықтың орналасуы және тығыздығы**
- Жеті миллиардыншы адам 2011 жылы 31 қазанда туылды.
- Халықтың орналасуына әсер ететін факторларға табиғи, тарихи, әлеуметтік-экономикалық, демографиялық жағдайлар жатады.

Табиғат жағдайы	Қоныстануға әсер ететін негізгі табиғи факторлар: климат, табиғат ресурстары, жергілікті жердің бедері. Қолайлы жерлер: қоңыржай, субтропиктік және тропиктік белдеулердің теңіз жағалаулары мен жазықтар.
Тарихи жағдай	Алғашқы адамдардың қоныстары Африка, Азия және Батыс Еуропада шоғырланды. Біртіндеп көрші аумақтар да игеріле бастады.
Әлеуметтік-экономикалық жағдай	Бұл факторға өнеркәсіп және ауылшаруашылық өндірісі, көлік қатынасы, жаңа кен орындарының игерілуі және осыған байланысты халықтың сол жерлерге көптеп шоғырлануы, кірістің көлемі, жұмыспен қамтамасыз етілу деңгейі жатады.
Демографиялық жағдай	Бұл белгілі бір аумақтағы адамдардың өсу қарқыны, белгілі бір кезең мен зардаптардың нәтижелерінен туындайтын демографиялық үдерістердің сипаты (туу, өлім, миграция, неке, ажырасу).

- Халықтардың санын, құрамын, олардың өзгерісін және себеп-салдарын, аумаққа таралып орналасуын, экономикалық-әлеуметтік, табиғат жағдайына тәуелділігін және халықтың көбеюінің заңдылықтарын зерттейтін ғылымды **демография** дейді. Орналасудың басты көрсеткіші **халықтың тығыздығы**. Халықтың 2/3 бөлігі құрлықтың бар болғаны 8%-ын құрайтын аумақта орналасқан. Құрлықтың 15% аумағы тіршілікке қолайсыз болғандықтан, ол жерге халық мүлдем қоныстанбаған. Бұл аймақтарға шөлді аудандар, таулы жерлер, ылғалды экваторлық ормандар және климаты қолайсыз жерлер жатады. Байырғы заманнан бері адамдар теңіз, өзен, мұхит жағалауларына қоныстанғандықтан, мұндай аудандарда халықтың тығыздығы жоғары болады.
- Жер бетіндегі халықтың орташа тығыздығы – 48 (52) адам/км².
- Халықтың тығыздығы осылай есептелінеді: $\frac{\text{халық саны}}{\text{құрлықтың ауданы}}$

  (7 200 000 000 : 149 000 000 = 48 адам/км²).

- Қазақстан халқының жалпы саны 2018 жылғы деректер бойынша **18 212 800** адамға жетті. Халқының саны бойынша дүниежүзінде 63-орында. Орташа тығыздығы 1 км²-ге **6,64** адам.

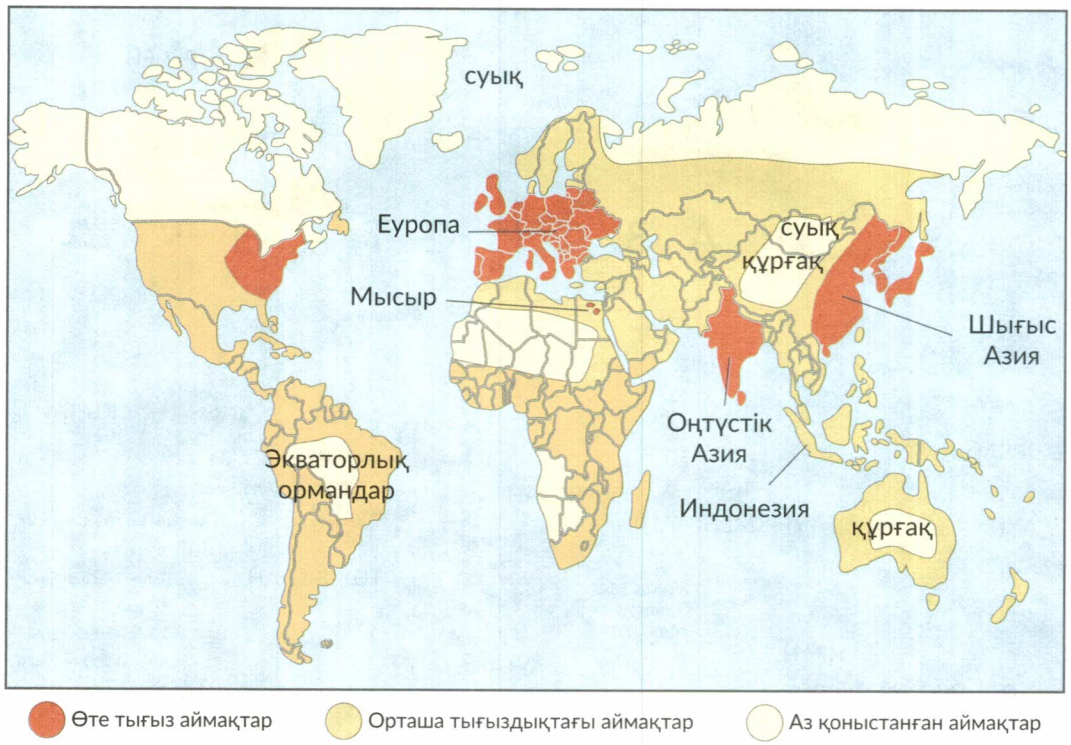


Халық тығыздығы картасы

Халықтың қоныстануына әсер ететін себептер:

- табиғи жағдайлар;
- қоныстандыру ерекшеліктері (ежелгі өзен өркениетінің болуы);
- әлеуметтік-экономикалық жағдайлар (шаруашылық қызметімен айналысу мүмкіндігі);
- халық санының табиғи өсуі.

- Халықтың қоныстануына жер бедері де ықпал етеді. Әлем халқының **50%**-тен аса бөлігі биіктігі **200 м**-ге дейінгі **жазықтар** мен **ойпатты** жерлерге қоныстанған.
- Адамдардың негізгі бөлігі **қоңыржай**, **субтропиктік** және **субэкваторлық** климаттық белдеулер шегінде өмір сүреді.
- **Экваторлық белдеу** – өте ылғалды әрі өтуге қиын ну тоғай (джунгли). **Тропиктік белдеу** керісінше өте құрғақ. **Полярлық белдеуде** толыққанды өмір сүруге температураның төмендігі кедергі жасайды.
- Халық тығыздығының карталарында **пунсон** (дөңгелектер) **ірі қалаларды** көрсетеді. Қалада неғұрлым адам көп тұрса, солғұрлым пунсон ірірек болады.
- Халықтың тығыздығын бейнелеу үшін **сапалық фон әдісі** қолданылады. **Ақ түспен** қоныстанбаған аумақтар берілген. Фон түсі қоюланған сайын халық тығыздығы жоғарылайды.



Халықтың орналасу тығыздығы

- Адамдардың **90%**-дан астамы Солтүстік жартышарда, **10%**-ға жуығы Оңтүстік жартышарда қоныстанған. Шығыс жартышарда халықтың **80%**-ы, Батыс жартышарда **20%**-ы орналасқан. Олай болса, халықтың ең тығыз қоныстанған аймағы – Шығыс жартышардың солтүстік бөлігі. Бұл жерлер ежелден бері Еуропа мен Азияның игерілген аудандары.
- Халықтың басым бөлігі (**80%**) теңіз деңгейінен биіктігі **500 метрден** аспайтын жазық жерлерде қоныстануды жөн санаған. Теңіз жағалауынан **200 км** қашықтықта Жер шары халқының **60%**-ы өмір сүріп жатыр. Көптеген ірі қалалар мен астаналар осы белдеуде орналасқан.
- Еуразия материгі халқының қоныстануындағы контрастымен де ерекше. Еуропа халқының тығыздығы – **70 адам/км²**, Азияда – **100 адам/км²**-тан артық. Халқының тығыздығы өте төмен елдер бар: **Моңғолия, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері**.
- Бір шаршы километрге **500 адамнан** келетін аймақтар да бар, мысалы, **Үндістан**.
- **Африкада 28 адам/км²**-қа жуық, **Аустралия** мен **мұхиттық аралдарда – 4 адам/км²**.
- **Аустралия** мемлекеті дамыған, бірақ климатының құрғақ болуынан халық тығыздығы өте төмен.

EDUCON BASYLYMDARY

- **Солтүстік** және **Оңтүстік Америкада** – **20 адам/км²**-қа жуық. **Оңтүстік Америка** материгінің биік таулы аймақтарында халық сирек қоныстанғанмен, Анд тауының жоғарғы жағында халықтың басым бөлігі өмір сүреді. Экваторлық ормандар мен оңтүстіктегі тастақты аймақтар игерілмеген деуге болады.



Спутниктен түсірген Жердің түнгі көрінісі

- Халықтың орналасу картасына талдау жасайтын болсақ, үш ерекшелікті байқауға болады:
  - » адамдар құрлықтың барлық жеріне қоныстанған;
  - » халықтың орналасу тығыздығы әртүрлі;
  - » халықтар біркелкі орналаспаған.
- Қазақстан Республикасы – көпұлтты (**130**-дан астам) ел. Олар: орыстар (**20,61%**), украиндер (**1,64%**), өзбектер (**3,11%**), татарлар (**1,15%**), ұйғырлар (**1,45%**), немістер (**1,1%**) және т.б. ұлт өкілдері (**4,4%**).
- Барлық адамзат нәсілдері тең. Мұны дәлелдеген ғалым – **Николай Николаевич Миклухо-Маклай**. Ол Жаңа Гвинея халқы – папуас халқын зерттеп осы тұжырымды негіздеген.
- **Біріккен Ұлттар Ұйымы мақсаттарының бірі** – теңдік және халықтардың өзін-өзі басқару қағидаларын сақтау негізінде халықтар арасындағы достық қатынасты дамыту, жалпы бейбітшілікті нығайту үшін түрлі шаралар қолдану.



- Қазақстан БҰҰ-на **1992 жылдың 2 наурызында** мүше болды.
- **Қазақстан халқы Ассамблеясы** – Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы кеңесші орган, 1995 жылдың 1 наурызында құрылды. 2016 жылдан бері бұл күн – **Ризашылық күні** ретінде аталып өтеді.
- Бұл органның **қызметі** – мемлекеттің ұлттық саясатын жүзеге асыруға жағдай тудыру.
- Ұйымның басты мақсаты: нәсілі, ұлты, тілі, діні, әлеуметтік дәрежесіне қарамастан, республика азаматтарының құқықтары мен еркіндігінің теңдігі.

Тапсырма

1 Теңіз жағалауынан 200 км қашықтықта орналасқан астаналар (мемлекеттерін жазып шығыңыздар)

Астаналар	Мемлекеттер
Алжир	
Афина	
Буэнос-Айрес	
Вашингтон	
Джакарта	
Каир	
Копенгаген	
Лиссабон	
Осло	
Хельсинки	

EDUCON BASYLYMDARY

1. Моңғолоидтық нәсілдер басым түрде ... өмір сүреді.
   A) Бразилияда
   B) Жапонияда
   C) Иранда
   D) Конгода

2. Солтүстік Американы ... бұғазы арқылы бағындырды.
   A) Баб-эль-Мандеб
   B) Беринг
   C) Гибралтар
   D) Ла-Манш

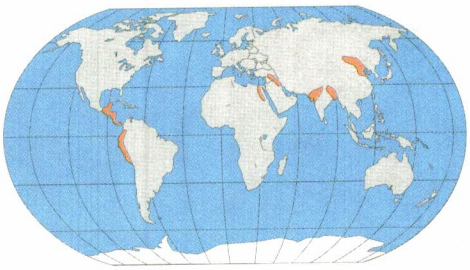
3. Халықтың ең тығыз қоныстанған жартышарларды табыңыз.
   A) Батыс пен Солтүстік
   B) Оңтүстік пен Батыс
   C) Солтүстік пен Оңтүстік
   D) Шығыс пен Солтүстік

4. Өзен жағалауындағы өркениеттерге **жатпайтын** нұсқаны таңдаңыз.
   A) Дунай
   B) Евфрат
   C) Ніл
   D) Үнді

5. 2011 жылы 31 қазанда Жерде ... миллиардыншы адам туылды.
   A) 5
   B) 6
   C) 7
   D) 8

6. Белгілі бір географиялық аймақта қалыптасқан, өзіндік тектік ерекшеліктері бар адамдардың үлкен тобын атаңыз.
   A) Қауым
   B) Нәсіл
   C) Тобыр
   D) Халық

7. Суретте көрсетілген халықтар алғаш қоныстанған аймақтарға ортақ ерекшелікті анықтаңыз.



   I. Құнарлы топырақ
   II. Су көздерінің болуы
   III. Қолайлы климат
   IV. Жер бедері жазық және үстіртті
   V. Пайдалы қазбалардың мол қоры

   A) I мен IV
   B) I, II, III
   C) III пен IV
   D) IV пен V

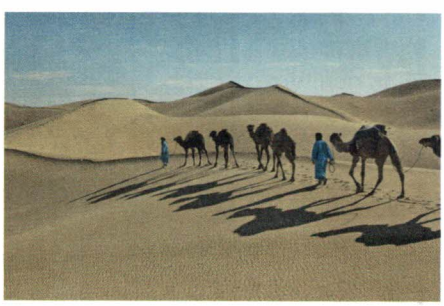
8. Адам өмір сүруге қолайсыз жерлерді көрсетіңіз.
   A) Көлік жолдарына жақын жерлер
   B) Ауылшаруашылығына қолайлы жерлер
   C) Шөлді аймақтар
   D) Ауа райы жақсы жерлер

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Орталық және Шығыс Азияда басым қоныстанғ нәсіл өкілдерін табыңыз.
   A) Еуропеоидтық
   B) Моңғолоидтық
   C) Негроидтық
   D) Самбо

10. Бір аймақта тұратын тілі, мәдениеті, діні бір адамдар тобын атаңыз.
   A) Этнос
   B) Тобыр
   C) Ру
   D) Жүз

11. Табиғи орта жағдайлары адам өміріне әсер етеді. Осыған орай суретте көрсетілген аймақ қай елдерге тән екенін табыңыз.

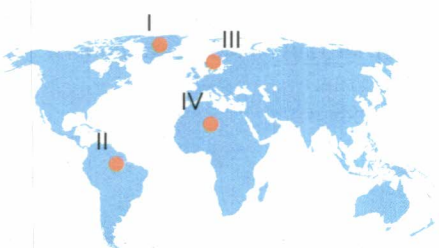


   I. Түркия
   II. Сауд Арабиясы
   III. Иемен
   IV. Финляндия
   A) I мен II
   B) I мен III
   C) II мен III
   D) III пен IV

12. Адамзаттың Солтүстік жартышарда орналасқан бөлігі
   A) 10%
   B) 20%
   C) 50%
   D) 90%

13. Терісі сарғыштау, шаштары қатты әрі ұзын, салалы, жақ сүйектері шығыңқы, мұрны кішілеу және жіңішке, көздері қысыңқы нәсіл өкілдерін табыңыз.
   A) Еуропеоидтық
   B) Моңғолоидтық
   C) Негроидтық
   D) Самбо

14. Суретте көрсетілген аймақтарда Жер шарындағы халық сирек қоныстануының себебі қате берілген жауапты анықтаңыз.



   A) I → Төмен температура
   B) II → Қалың орман және батпақтар
   C) III → Тау көрсеткішінің жоғары болуы
   D) IV → Жауын-шашынның аздығы

© EDUCON BASYLYMDARY

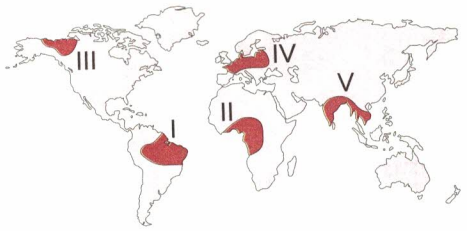
15. Халық қоныстану үшін суреттегі аймақты таңдауына не себеп болды?



I. Көлік
II. Су көздері
III. Егіншілік
IV. Сауда

A) I мен II
B) I мен IV
C) II мен III
D) III пен IV

16. Суретке қарап, халық тығыз қоныстанған аймақтарды анықтаңыз.



A) I мен II
B) II мен III
C) II мен IV
D) IV пен V

17. Дүниежүзіндегі халықтың ең тығыз қоныстанған аймағын көрсетіңіз.
A) Шығыс жарты шар
B) Оңтүстік жарты шар
C) Батыс жарты шар
D) Солтүстік жарты шар

18. Суретте Жер шарындағы адамдардың алғашқы қоныстануы қалыптасқан аймақтар көрсетілген. Алғашқы қалалар да осы жерлерде пайда болуына әсер ететін факторды анықтаңыз.



I. бұл аймақтарда қоңыржай климаттың болуы
II. су көздерінің мол болуы
III. егіншілікті топырақтың құнарлы болуы

A) I
B) II
C) III
D) I, II, III

19. Жер бетіндегі халықтың орташа тығыздығын анықтаңыз.
A) 30 адам/км^2
B) 48 адам/км^2
C) 70 адам/км^2
D) 102 адам/км^2

20. Қазақстанда өмір сүретін ұлт өкілдерінің санын анықтаңыз.
A) 10
B) 60
C) 130
D) 200

© EDUCON BASYLYMDARY

“Education Consulting”

Мектепке көмекші – емтиханға дайындық

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ

1-КІТАП

Құрастырғандар: Дүйсебай Балауса, Данияр Дастан

Редакторы: Есембеков Бағдат

Компьютерге беттеген: Сайгелдиев Мырзабек

Дизайнері: Исабек Данияр